LABORATUVAR 1 · PAKETPRO 3000 · MİR250 AMR

Safety Architecture

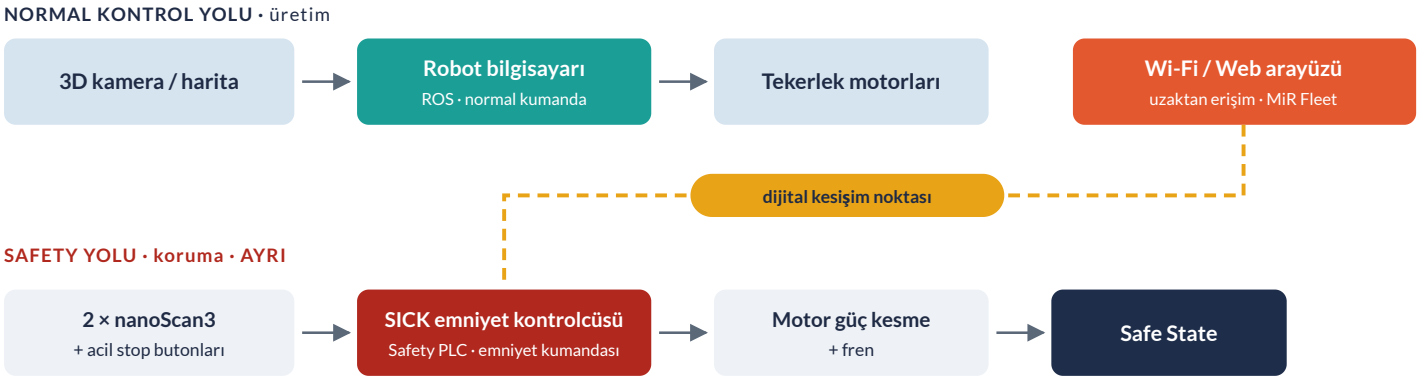
Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Betül Altunyuva 235542020 | Grup Gece-B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, dijital bir konfigürasyona bağlıdır.

Makine bağlamı

MiR250, 250 kg'a kadar yük taşıyan, 2 m/s hıza çıkan otonom mobil robot; yaya ve forkliftlerle aynı koridoru paylaşır. İnsanı koruyan zincir **2 × SICK nanoScan3 lazer tarayıcı + acil stop → SICK emniyet kontrolcüsü → motor gücünü kesme**'dir. Koruma alanı, hız sınırı ve susturma (muting) ayarları **Wi-Fi ve web arayüzü üzerinden değiştirilebilen dijital ayarlardır** — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Hareket eden robot ve yükü: 97 kg gövde + 250 kg'a kadar yük, 2 m/s'ye kadar hız. Yayaya **çarpma**; robotla duvar/raf arasında **sıkışma ve ezilme**; ayağın tekerlek altında kalması; devrilen/düşen yük (ISO 12100: mekanik tehlike).

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF-1 insan algılama: tarayıcının koruma alanında biri görülürse robot durur · **SF-2** acil durdurma (butonlar) · **SF-3** aşırı hız önleme · **SF-4** hıza göre koruma alanını büyütme.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki alt (kırmızı) yol, robot gövdesinin içinde: iki nanoScan3 tarayıcı (ön ve arka köşe) + acil stop butonları → SICK emniyet kontrolcüsü → motor gücünü kesme + fren. Robot bilgisayarı (ROS) bu zincirin **dışında**.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Robot bilgisayarı rota ve hız kararı verir; hata yaparsa robot yanlış yere gider. Emniyet kontrolcüsü yalnızca "durmalı mıyım" sorusuna bakar, çift kanallıdır ve kendi hatasını fark edince robotu güvenli duruma geçirir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Güvenilirlik riskle orantılı olsun diye. Koridorda çarpma: S2 (ciddi) · F2 (yayalar gün boyu) · P2 (kör köşede kaçmak zor) → ISO 3691-4 / ISO 13849'a göre **PLr d**. Üreticinin PL beyanı kılavuzdan doğrulanmalı.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Robot **durmuş**, motorların sürüş gücü kesilmiş, **frenler devrede**. Koruma alanı temizlenene ya da operatör onaylayana kadar kendiliğinden hareket etmez.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Tarayıcıdaki koruma alanı boyutları ve **susturma (muting)** bölgeleri; emniyet kontrolcüsündeki hız sınırı ve alan geçiş ayarları; **emniyet kontrolcüsü parolası**; haritadaki yavaş/yasak bölgeler ve robot yazılımının sürümü (2.10.2.1 öncesi CISA ICSA-21-280-02 kapsamında).

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Robot Wi-Fi'ı ve web arayüzünde **varsayılan parolalar** (CVE-2020-10269, CVE-2020-10270; kılavuzda yazılı) kullanılıyorsa yetkisiz biri koruma alanı, hız ya da susturma ayarlarına ulaşabilir → SF-1/SF-3 zayıflar. Haziran 2020 öncesi robotlarda emniyet kontrolcüsünün varsayılan parolası (**CVE-2020-10276**) acil durdurmayı da etkileyebilir. [V — test edilmedi]